



HACKTIV8



CustomsGuard

Autonomous AI engine for commercial invoice auditing,
tariff classification, and container detention risk prevention.

IBM SkillsBuild x Hacktiv8 National Hackathon 2026

Presenter: Rafif Dzakwan Muchsin

Table of Contents

Hambatan dokumen dan verifikasi manual menimbulkan biaya langsung sekitar \$6,5 miliar per tahun dan menahan potensi perdagangan lintas batas hingga \$40 miliar (Casanova et al., McKinsey & Company).

Berikut alur pembahasan bagaimana CustomsGuard menjawab tantangan ini.

- 01 Gambaran Umum
- 02 Permasalahan
- 03 Solusi
- 04 Agen AI
- 05 Dampak
- 07 Pengembalian Investasi

Gambaran Umum

CustomsGuard adalah *copilot* kepatuhan perdagangan otonom untuk PPJK, 3PL, freight forwarder, dan tim kepatuhan impor.

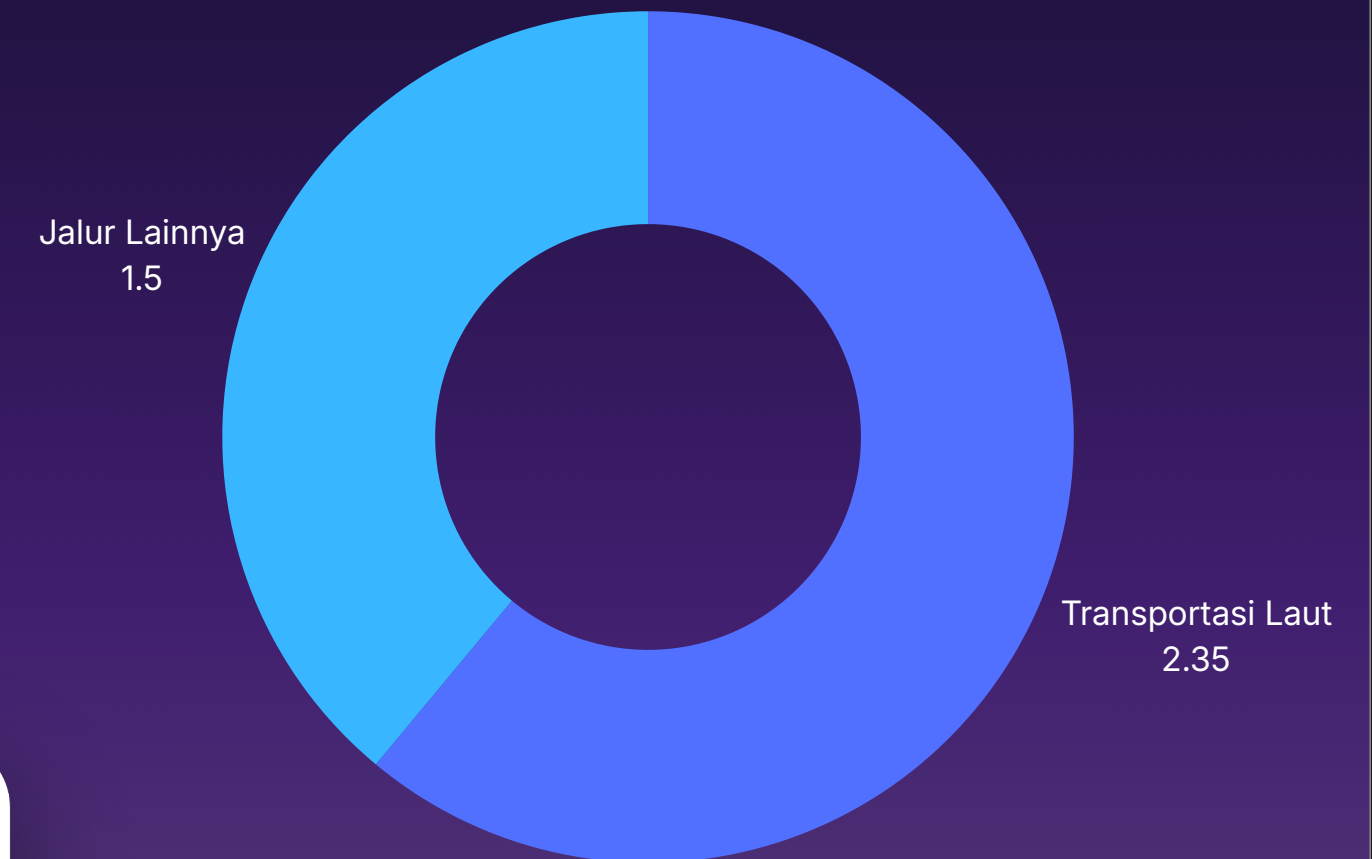
Sistem ini mengaudit invoice komersial dalam hitungan detik untuk mendeteksi salah pos tarif, memeriksa izin impor wajib, serta menghitung potensi denda secara akurat.

- Agensi PPJK independen yang terbebani verifikasi manual kode HS hingga 30 menit per item.
- Freight forwarder dan 3PL yang terancam lonjakan denda demurrage akibat pemeriksaan Jalur Merah.
- Petugas kepatuhan importir korporasi yang kerap luput mengklaim restitusi kelebihan bayar bea masuk.

>76%

Operasional kepabeanan di Indonesia masih mengandalkan pemeriksaan dokumen manual berbasis kertas (Mordor Intelligence, 2025).

Proporsi Jalur Perdagangan Barang ASEAN (Triliun USD)



Merujuk data ASEAN Statistical Yearbook 2023, perdagangan barang ASEAN menembus 3,85 triliun dolar AS (2,35 triliun dolar AS melalui jalur laut), sementara sektor transportasi dan logistik Indonesia menyumbang 983,5 triliun rupiah terhadap PDB nasional.

Permasalahan

Kongesti Pelabuhan

Data operasional PT Pelindo Regional 2 mencatat Pelabuhan Tanjung Priok melayani 8,3 juta TEUs sepanjang tahun 2025. Muatan tanpa slot janji temu atau bermasalah dokumen mengantre 7 hingga 10 hari sebelum kliring selesai menurut Mordor Intelligence.

Denda Demurrage

Sesuai tarif resmi CMA CGM Indonesia, importir hanya memperoleh 5 hari masa bebas (free days). Pada hari ke-6 hingga ke-10, biaya denda mencapai 101 dolar AS per hari untuk kontainer kering standar ukuran 40 kaki.

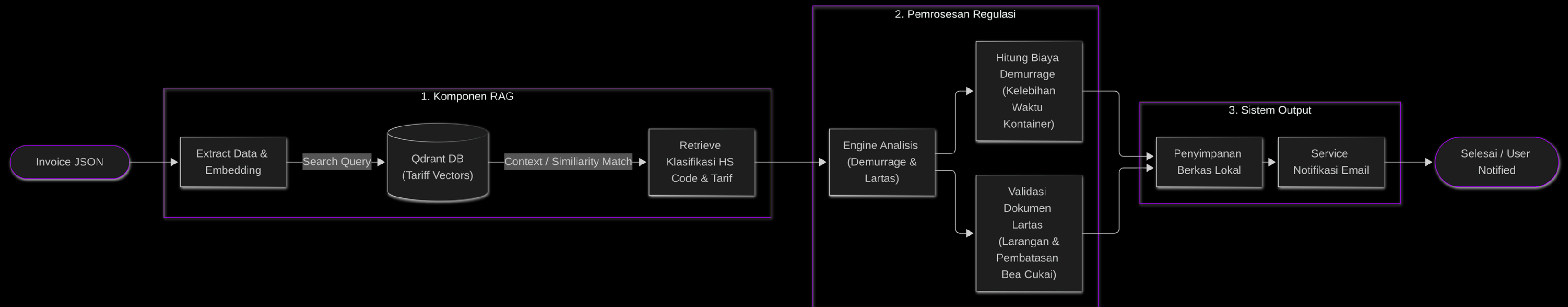
Regulasi Lartas

Berdasarkan basis data ITC MAcMap WTO dan UNCTAD, 546 subpos HS 6 digit wajib memiliki izin edar atau persetujuan impor awal (seperti SDPPI Kominfo, Kemenkes, atau BPOM). Dokumen yang tidak lengkap menahan kargo tanpa batas waktu pasti.

Sanksi Administratif

Pasal kepabeanan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menetapkan bahwa kekurangan pembayaran bea masuk akibat kesalahan penetapan tarif dikenai denda administratif sebesar 100 persen hingga 1.000 persen.

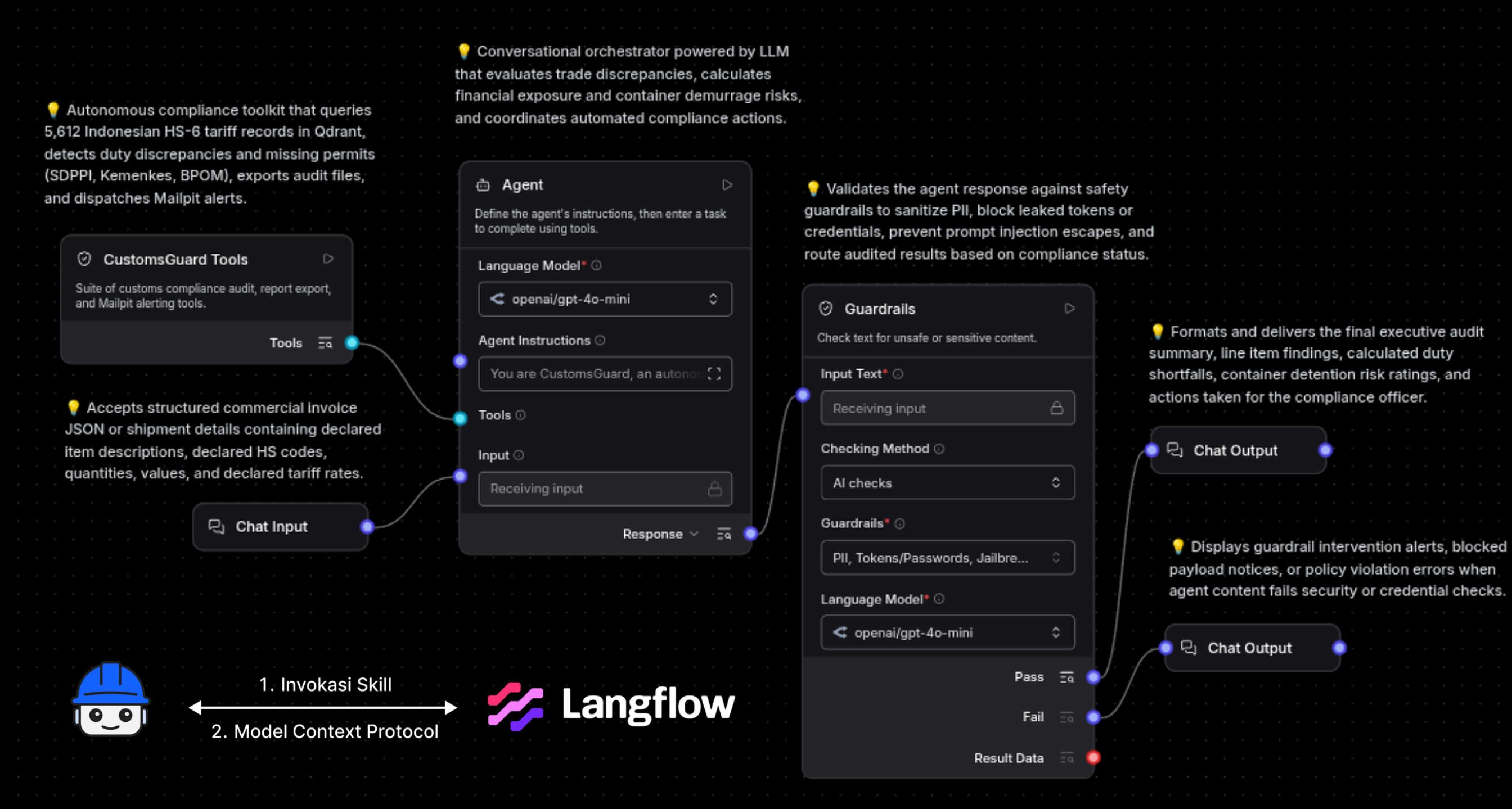
Solusi yang Ditawarkan

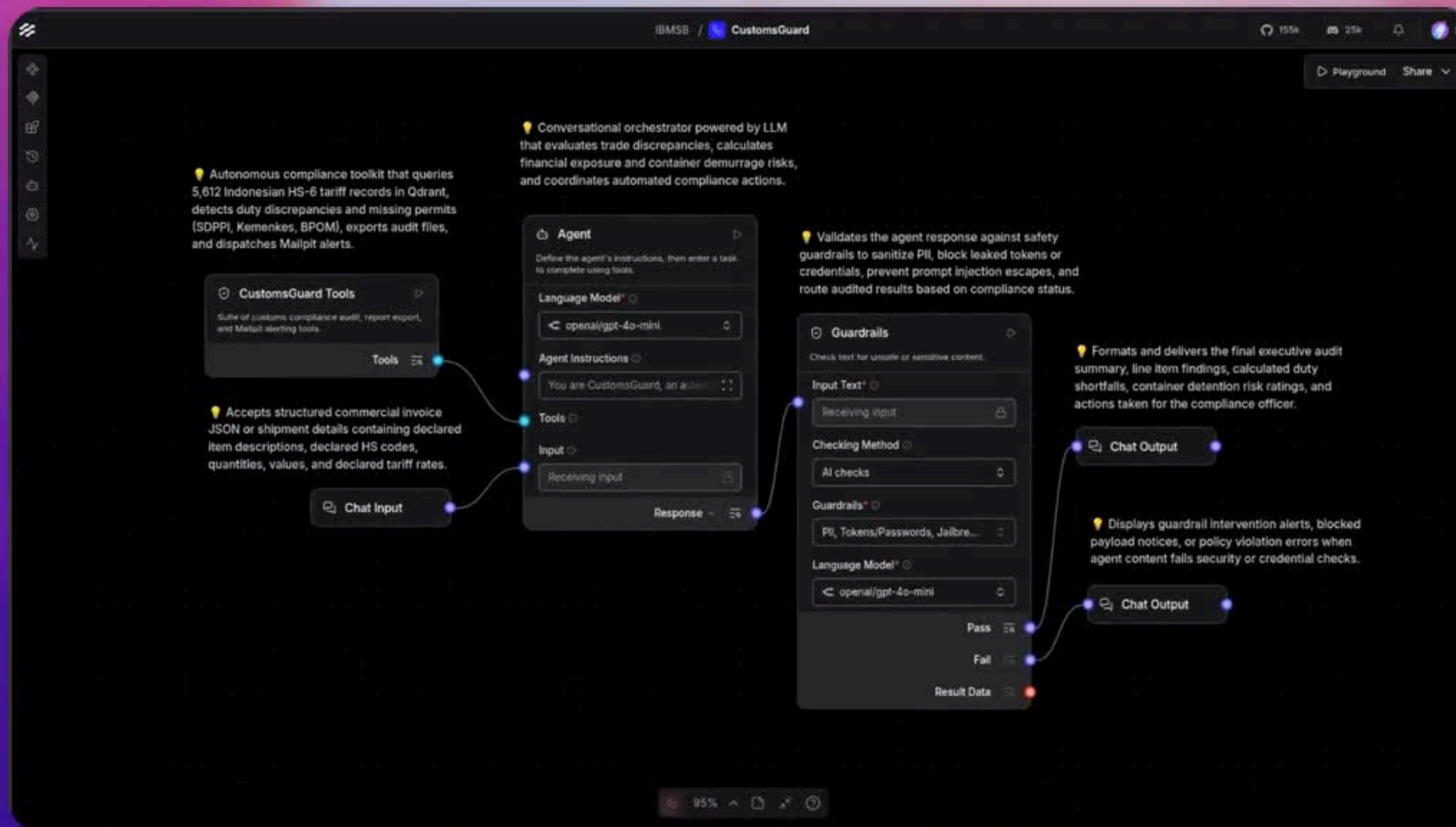


1. Pencarian vektor semantik terhadap 5.612 subpos tarif HS 6 digit Indonesia pada Qdrant lokal.
2. Skema perhitungan tarif demurrage progresif sesuai aturan resmi CMA CGM Indonesia.
3. Menghitung selisih tarif untuk mengidentifikasi kelebihan deklarasi bea sebagai peluang pengembalian pajak.
4. Pengarsipan berkas audit ke penyimpanan lokal serta pengiriman peringatan email real-time.

Agentic AI

- Protokol MCP & Bob Skill
- Runtime Visual Langflow (CustomsGuard Tools)
 - RAG
 - Audit Regulasi
 - Report & Dispatch
- Guardrail Informasi
- E2E local-first
 - Deployment Docker
 - LLM agnostic





<1 menit video demo

Jika video tidak berjalan, silahkan akses [disini](#)



Dampak

Pasar jasa kepabeanan di Indonesia bernilai 2,23 miliar dolar AS dari total pasar freight forwarding ASEAN sebesar 31,6 miliar dolar AS, dengan adopsi kepabeanan digital tumbuh pesat pada CAGR 15,34 persen merujuk data riset Mordor Intelligence.

Kebutuhan automasi ini diperkuat oleh padatnya volume kontainer Pelabuhan Tanjung Priok yang melayani 8,3 juta TEUs per tahun, di mana antrean verifikasi dokumen manual kerap memicu keterlambatan pengeluaran kargo.

Struktur Monetisasi

Starter (\$149/bln)

Menyasar agensi PPJK independen dan freight forwarder skala kecil. Mencakup kuota 300 audit per bulan, verifikasi kode HS lokal, serta notifikasi email otomatis.

Professional (\$599/bln)

Menyasar penyedia logistik 3PL dan trading house menengah. Menyediakan kuota hingga 3.000 audit per bulan, akses multi-pengguna, dan pengarsipan berkas audit otomatis.

Enterprise (\$2.000/bln)

Menyasar forwarder multinasional dan operator terminal. Menyediakan volume audit tanpa batas, implementasi Docker mandiri di server internal, penyesuaian regulasi kustom.

API (\$0,75/audit)

Skema bayar sesuai pemakaian untuk importir berkala atau integrasi sistem eksternal melalui REST API dan protokol MCP.



Pengembalian Investasi (ROI)

Mencegah satu kali saja penahanan kontainer selama 5 hari pada pengapalan 4 boks ukuran 40 kaki menghemat denda demurrage pelayaran sebesar \$2.020 USD berdasarkan skema resmi CMA CGM.

Di samping itu, menghindari kekeliruan penetapan pos tarif senilai \$5.000 USD melindungi perusahaan dari denda kepabeanan 100% hingga 1.000% (\$5.000 hingga \$50.000 USD) sesuai ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

- Memangkas 2-4 jam pemeriksaan manual per manifes menjadi hitungan detik secara konkuren.
- Mengotomatisasi verifikasi kepatuhan lartas lintas kementerian secara instan sebelum kontainer tiba.
- Mendeteksi kelebihan bayar bea masuk secara otomatis untuk peluang restitusi pajak.

~\$7,000

Efisiensi biaya infrastruktur tahunan arsitektur mandiri dibanding sewa cloud penuh untuk managed vector database, komputasi VM, dan transfer data.

Referensi

- ASEAN Secretariat. (2023). *ASEAN Statistical Yearbook 2023 (Vol. 19, ISSN 2986-3627)*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Casanova, D., Dierker, D., Jensen, B., Hausmann, L., & Stoffels, J. (2022). *The Multi-Billion-Dollar Paper Jam: Unlocking Trade by Digitalizing Documentation*. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/industries/logistics/our-insights/the-multi-billion-dollar-paper-jam-unlocking-trade-by-digitalizing-documentation>
- CMA CGM Group. (2026). *Merged Import Demurrage & Detention Tariff: Indonesia Schedule (Effective July 1, 2026)*. <https://www.cma-cgm.com/local/indonesia/news/630/adjustment-of-demurrage-amp-detention-tariffs>
- International Trade Centre, WTO, & UNCTAD. (2026). *Market Access Map (MAcMap): National Customs Tariff and Non-Tariff Measures Database for Indonesia*. <https://macmap.org>
- Mordor Intelligence. (2026). *Indonesia Customs Brokerage Market Size & Share Analysis (2026–2031)*. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/indonesia-customs-brokerage-market>
- PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok. (2026, January 1). *Pelindo Priok Tangani 8,30 Juta TEUs, 21,51 Juta Ton*. *Ocean Week*. <https://oceanweek.co.id/pelindo-priok-tangani-830-juta-teus-2151-juta-ton>
- Statutory Laws & Regulatory Permits: Republic of Indonesia Customs Law No. 17/2006 amending Law No. 10/1995 and Government Regulation (PP) No. 39/2019; Ministry of Health Regulation Permenkes No. 5/2026; and SDPPI Telecommunication Mandates under Law No. 36/1999.



Thank You